GUÍA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE ACTIVO POR FASES:
ANÁLISIS CRÍTICO DE FDS A TRAVÉS DE *ERA MEDIANOCHE EN BHOPAL*
Unidad Temática # 2: Etiquetado, Señalización y Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

DATOS GENERALES Y METADATOS DIDÁCTICOS	
Programa Académico	Ingeniería de Seguridad y Salud Ocupacional / Higiene Industrial.
Unidad Curricular	Unidad Temática # 2: Etiquetado, Señalización y Fichas de Datos de Seguridad (FDS).
Metodología Pedagógica	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) / Estudio de Casos Reales mediante APE.
Fuentes Base de Transposición	Texto normativo SGA (FDS_Unidad_Tematica_2 / RELACION_2) y la investigación histórica *Era medianoche en Bhopal* (D. Lapierre & J. Moro, 2001).
Objetivo de Aprendizaje	Evaluar la información crítica de las 16 secciones normalizadas de una FDS bajo el Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS), correlacionando sus omisiones técnicas con las fallas sistémicas que ocasionaron la catástrofe de Bhopal de 1984, mediante balances matemáticos rigurosos de aditividad toxicológica, límites de inflamabilidad y cinética convectiva de evaporación en recintos industriales.

ESTRUCTURA DIDÁCTICA POR FASES (MODELO COGNITIVO ACTIVO)	
FASE 1	Inmersión Contextual y Ruptura de Premisas (Disrupción Ficticia vs. Realidad Química).
FASE 2	Decodificación Técnica del Marco SGA / FDS (Las 16 Secciones Normalizadas en Matriz Forense).
FASE 3	Modelado Matemático Riguroso de Fenómenos Críticos (Cálculos de Ingeniería Paso a Paso).
FASE 4	Auditoría Forense de Integridad y Continuidad Operacional (Impacto Cuantitativo en el OEE).
FASE 5	Transposición Instruccional en eXeLearning y Trazabilidad SCORM (Arquitectura LMS / Moodle).

0. FASE 1: Inmersión Contextual y Ruptura de Premisas (Disrupción Cognitiva)

Propósito Didáctico: Desmontar el sesgo de familiaridad o inocuidad que rodea a las sustancias químicas industriales cuando la comunicación del riesgo es falseada corporativamente.

1. Contextualización de la Actividad

Los estudiantes analizan el discurso corporativo desplegado por Union Carbide Corporation (UCC) y Union Carbide India Limited (UCIL), donde la planta de Bhopal era calificada como «tan inofensiva como una fábrica de chocolatinas». Se contrasta esta narrativa con la población circundante en la Explanada negra (*Orya bastí*, *Jai Prakash Nagar*, *Chola*), compuesta por campesinos desplazados por plagas agrícolas (*Aphis fabae*) y trabajadores no calificados que consideraban que la factoría simplemente producía «medicina para plantas enfermas».

2. Tarea Crítica del Estudiante

1. Identificar en la obra testimonial el momento de ruptura conceptual donde el fosgeno ($COCl_2$) y el isocianato de metilo (CH_3NCO) son tratados como reactivos ordinarios, despojados de sus advertencias de peligro toxicológico.
2. Comparar el incidente mortal de Mohammed Ashraf (accidente con fosgeno al desmontar una brida sin gabán protector de goma y retirarse prematuramente la máscara) con la ausencia sistemática de inducción técnica basada en la Sección 8 de la FDS.

0. FASE 2: Decodificación Forense de las 16 Secciones de la FDS

Propósito Didáctico: Mapear de manera analítica cómo la vulneración técnica u ocultamiento de cada sección normalizada del estándar SGA/GHS condujo a la pérdida de contención y al colapso sanitario el 2 y 3 de diciembre de 1984.

MATRIZ DE DISRUPCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL: SGA vs. CASO BHOPAL

Sección FDS (SGA / GHS)	Quiebre Operativo / Negligencia Documentada	Consecuencia en Seguridad de Procesos / Salud
Sec. 1: Identificación	Ocultación del reactivo intermediario denominándolo genéricamente como pesticida “Sevin”.	La sociedad y las autoridades desconocían qué sustancias críticas se sintetizaban en el sitio.
Sec. 2: Peligros (GHS)	Supresión deliberada de pictogramas de toxicidad aguda (GHS06) y peligro a la salud (GHS08).	Ausencia total de planes de evacuación externa para las comunidades colindantes de los bastís.
Sec. 3: Composición	Omisión del almacenamiento en grandes volúmenes de intermediarios reactivos ($COCl_2$ y CH_3NCO).	Desinformación sobre inventarios reales almacenados en los tanques subterráneos E-610 y E-611.
Sec. 4: Primeros auxilios	Ocultamiento de la descomposición térmica del MIC en ácido cianhídrico (HCN) y del tiosulfato de sodio.	Colapso médico masivo en el hospital Hamidia; personal atendiendo sin antídoto específico ni barrera de EPI.
Sec. 5: Incendios	Sistema de refrigeración desconectado; apagado del circuito de freón para ahorrar consumo eléctrico.	Pérdida de la barrera de abatimiento térmico frente a excursiones exotérmicas fuera de control.
Sec. 6: Vertido accidental	Cortinas de aspersión de agua diseñadas con altura y caudal menores a la tobera de escape.	Incapacidad de neutralizar mecánicamente la pluma de gas que escapaba a más de 30 metros de altura.
Sec. 7: Manipulación y alm.	Almacenamiento masivo estático prolongado (> 40 t) en lugar de producción bajo demanda (*just-in-time*).	Violación directa de las pautas seguras de plantas como Bayer en Dormagen o La Littorale en Béziers.
Sec. 8: Controles exp. / EPI	Inexistencia de trajes herméticos nivel A y escasez crítica de equipos ERA/SCBA para los operadores de turno.	Intoxicaciones recurrentes del personal de mantenimiento e inoperancia ante fugas graves en planta.
Sec. 9: Prop. Fisicoquímicas	Desconocimiento operativo del punto de ebullición (39.1°C) y densidad de vapor ($d_v \approx 1.97$).	La pluma de gas no se disipó hacia la atmósfera superior; descendió e inundó a ras de suelo los asentamientos.
Sec. 10: Estabilidad / React.	Inyección inadvertida de agua durante tareas de lavado de líneas sin aislamiento positivo por disco ciego.	Reacción de hidrólisis incontrolada con liberación masiva de CO_2, incrementando presión y temperatura.
Sec. 11: Info. Toxicológica	Información clínica falseada; reporte público de irritación menor semejante a gases lacrimógenos.	Edema agudo de pulmón no cardiogénico masivo, necrosis corneal profunda y muerte por anoxia tisular.
Sec. 12: Ecotoxicología	Vertidos rutinarios sin tratamiento en las piscinas de evaporación solar de la factoría.	Envenenamiento de acuíferos subterráneos, muerte fulgurante del ganado (vaca Parvati) y fauna carroñera.
Sec. 13: Eliminación	Torre incineradora (*flare tower*) y lavador (*scrubber*) inoperativos por mantenimiento escatimado.	Venteo directo a la atmósfera libre del inventario del tanque E-610 mediante la línea de alivio.
Sec. 14: Transporte	Traslado en camiones comunes desde Bombay hasta Bhopal cubiertos solo con lonas bajo calor extremo.	Riesgo permanente de polimerización explosiva en ruta carretera a través de poblados desprotegidos.
Sec. 15: Reglamentación	Omisión deliberada del Plan Regulador de Desarrollo Urbano municipal por parte del gobierno estatal.	Autorización de asentamientos residenciales de alta densidad en el área de amortiguamiento industrial.
Sec. 16: Otra información	Archivo y desestimación del reporte formal de auditoría técnica emitido en mayo de 1982 por expertos.	Se ignoraron 61 deficiencias críticas detectadas formalmente dos años antes de la catástrofe final.

0. FASE 3: Modelado Matemático Riguroso de Parámetros Críticos (Ingeniería Paso a Paso)

Problema de Ingeniería Aplicada: Una planta auxiliar procesa un solvente desengrasante técnico previo a la síntesis. Se requiere caracterizar sus parámetros toxicológicos y de inflamabilidad bajo normativa SGA:

- **Acetona (C_3H_6O):** $C_1 = 60.00\%$, $M_1 = 58.080$ g/mol, $DL_{50} = 5800.0$ mg/kg, $LEL_1 = 2.50\%$ v/v, TLV-TWA $= 250.0$ ppm$_v$. Constantes de Antoine: $A = 7.02447$, $B = 1161.0$, $C = 224.0$.
- **Metanol (CH_4O):** $C_2 = 15.00\%$, $M_2 = 32.042$ g/mol, $ETA_2 = 100.00$ mg/kg (SGA Cat. 3), $LEL_2 = 6.00\%$ v/v, TLV-TWA $= 200.0$ ppm$_v$.
- **Tolueno (C_7H_8):** $C_3 = 25.00\%$, $M_3 = 92.141$ g/mol, $DL_{50} = 5580.0$ mg/kg, $LEL_3 = 1.10\%$ v/v, TLV-TWA $= 20.00$ ppm$_v$.

3.1. Deducción y Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la Mezcla (ETA_m)

Ecuación de aditividad ponderada del SGA:

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = \frac{60.00}{5800.0} + \frac{15.00}{100.00} + \frac{25.00}{5580.0} \tag{1}$$

Desarrollo término a término con 7 cifras significativas:

$$\frac{C_1}{\text{ETA}_1} = \frac{60.00}{5800.0} = 0.0103448\,\text{kg/mg}$$
$$\frac{C_2}{\text{ETA}_2} = \frac{15.00}{100.00} = 0.1500000\,\text{kg/mg}$$
$$\frac{C_3}{\text{ETA}_3} = \frac{25.00}{5580.0} = 0.0044803\,\text{kg/mg}$$

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = 0.0103448 + 0.1500000 + 0.0044803 = 0.1648251\,\text{kg/mg} \tag{2}$$

$$\text{ETA}_m = \frac{100}{0.1648251} = \mathbf{606.7037}\,\text{mg/kg} \tag{3}$$

Veredicto de Clasificación SGA: Al ubicarse en el intervalo $300 < \text{ETA}_m \leq 2000\,\text{mg/kg}$, la mezcla se clasifica en **Categoría 4 de Toxicidad Aguda Oral**. Asignaciones normativas: Pictograma de Signo de Exclamación (**GHS07**), Palabra de Advertencia: **ATENCIÓN**, Indicación de Peligro: **H302: Nocivo en caso de ingestión**.

3.2. Deducción y Cálculo del Límite Inferior de Explosividad ($\text{LEL}_{\text{mezcla}}$)

Determinación de moles por cada $100.0\,\text{g}$ de fase evaporada:

$$n_1 = \frac{60.00\,\text{g}}{58.080\,\text{g/mol}} = 1.03306\,\text{mol}, \quad n_2 = \frac{15.00\,\text{g}}{32.042\,\text{g/mol}} = 0.46814\,\text{mol}, \quad n_3 = \frac{25.00\,\text{g}}{92.141\,\text{g/mol}} = 0.27132\,\text{mol}$$
$$n_{\text{total}} = 1.03306 + 0.46814 + 0.27132 = 1.77252\,\text{mol}$$

Fracciones molares porcentuales en la fase vapor combustible (y_i):

$$y_1 = \left(\frac{1.03306}{1.77252}\right)\times 100\% = 58.2825\%, \quad y_2 = \left(\frac{0.46814}{1.77252}\right)\times 100\% = 26.4110\%, \quad y_3 = \left(\frac{0.27132}{1.77252}\right)\times 100\% = 15.3065\%$$

Aplicando la ley de Le Chatelier:

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{y_i}{\text{LEL}_i} = \frac{58.2825}{2.50} + \frac{26.4110}{6.00} + \frac{15.3065}{1.10} = 23.3130 + 4.4018 + 13.9150 = 41.6298 \tag{4}$$

$$\text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{41.6298} = \mathbf{2.4021}\%\,\text{v/v} \approx \mathbf{2.40}\%\,\text{v/v} \quad (24021\,\text{ppm}_v) \tag{5}$$

3.3. Cinética de Evaporación de Acetona y Concentración en Recinto Confinado

Escenario: Derrame de Acetona pura ($M = 58.080$ g/mol) en charco de área $A = 2.50\,\text{m}^2$ en sala de almacenamiento de $V = 120.0\,\text{m}^3$. Ventilación: $Q = 0.450\,\text{m}^3/\text{s}$, factor de mezcla $k_m = 0.650$, velocidad de aire $u = 0.200$ m/s, $T = 298.15$ K (25.0°C) y $P = 101325$ Pa.

1. **Presión de vapor de saturación mediante Antoine (P^*):**

$$\log_{10} P^* = 7.02447 - \frac{1161.0}{25.0 + 224.0} = 7.02447 - 4.66265 = 2.36182$$

$$P^* = 10^{2.36182} = 230.048\,\text{mmHg} = 230.048 \times \left(\frac{101325}{760.0}\right) = 30670.6\,\text{Pa}$$

2. **Coeficiente de transferencia convectiva de masa (K):**

$$K = 0.00478 \cdot u^{0.78} = 0.00478 \cdot (0.200)^{0.78} = 0.00478 \cdot 0.28473 = 0.001361\,\text{m/s} \tag{6}$$

3. **Tasa de emisión másica superficial (W):**

$$W = \frac{M \cdot K \cdot A \cdot P^*}{R \cdot T} = \frac{(58.080) \cdot (0.001361) \cdot (2.50) \cdot (30670.6)}{(8.31446) \cdot (298.15)} = \frac{6061.34}{2478.95} = \mathbf{2.44518}\,\text{g/s} = 2445.18\,\text{mg/s} \tag{7}$$

4. **Concentración en régimen permanente (C_{ss}):**

$$C_{ss} = \frac{W}{Q \cdot k_m} = \frac{2445.18\,\text{mg/s}}{(0.450\,\text{m}^3/\text{s}) \cdot (0.650)} = \frac{2445.18}{0.2925} = \mathbf{8359.59}\,\text{mg/m}^3 \tag{8}$$

5. **Conversión a partes por millón volumétricas ($C_{ss}[\text{ppm}_v]$):**

$$C_{ss}[\text{ppm}_v] = \frac{C_{ss}[\text{mg/m}^3] \cdot 24.45}{M} = \frac{8359.59 \cdot 24.45}{58.080} = \mathbf{3519.15}\,\text{ppm}_\text{v} \tag{9}$$

3.4. Diagnóstico Comparativo de Exposición Ocupacional y Riesgo ATEX

- **Índice de Exposición Toxicológica (I):**

$$I = \frac{C_{ss}}{\text{TLV-TWA}_{\text{Acetona}}} = \frac{3519.15\,\text{ppm}_v}{250.0\,\text{ppm}_v} = \mathbf{14.08}$$

Dictamen Forense: La atmósfera saturada en equilibrio excede en **14.08 veces** el límite permisible ponderado en 8 horas. Condición técnica inaceptable: induce narcosis severa, irritación y paro respiratorio, requiriendo evacuación forzada y protección autónoma nivel A/B con equipo ERA/SCBA.

- **Porcentaje del Límite de Inflamabilidad (% LEL):**

$$\%\,\text{LEL} = \left(\frac{3519.15\,\text{ppm}_v}{25000\,\text{ppm}_v}\right) \times 100\% = \mathbf{14.08}\%\ \text{del LEL}$$

Dictamen ATEX: Si bien se mantiene inferior al umbral de combustión (100% LEL), **supera el límite de seguridad preventiva (10% del LEL)** estipulado para zonas con posible ignición electromecánica. Cualquier disminución en la extracción de aire conducirá la atmósfera a un régimen de deflagración catastrófica.

0. FASE 4: Auditoría Forense de Integridad y Continuidad Operacional (OEE)

Propósito Didáctico: Evaluar la relación causa-efecto entre las desviaciones analíticas de seguridad química y el indicador de Efectividad Global de los Equipos (*Overall Equipment Effectiveness*, OEE), demostrando que la seguridad industrial es la base indispensable de la disponibilidad técnica y la productividad limpia.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD OPERACIONAL (OEE)

Parámetro Evaluado	Valor Calculado	Criterio Normativo	Estado Técnico	Repercusión Operacional / Impacto OEE
Toxicidad Aguda ETA$_m$	606.70 mg/kg	SGA Cat. 4 ($300 <$ ETA ≤ 2000)	Conforme a modelo normativo	Determina pictograma GHS07, palabra ATENCIÓN y especificación de EPI de barrera dérmica.
LEL Vapores Mezcla	2.40% v/v (24021 ppm)	Ley de Le Chatelier (ecuación cerrada)	Verificado analíticamente	Clasificación ATEX de zonas; previene ignición cruzada en mezcla de solventes.
Caudal Efectivo Ventilación ($Q \cdot k_m$)	$0.2925\,\mathrm{m^3/s}$	$Q_{\text{req}} > \frac{W \cdot 24.45}{M \cdot \text{TLV}} = 4.12\,\mathrm{m^3/s}$	**NO CONFORME** (Subdimensionado)	Cuello de botella crítico: Parada técnica obligatoria por saturación ambiental incontrolable.
Concentración C_{ss} (Acetona)	$3519.15\,\text{ppm}_v$	TLV-TWA $\leq 250.0\,\text{ppm}_v$	**NO CONFORME** ($14.08 \times$ TLV)	**Disponibilidad = 0.0%**: Detención inmediata de línea; parada no programada por riesgo vital.
Umbral Porcentaje LEL	14.08% LEL	Margen máx. 10%–20% LEL	Alerta crítica preventiva	Requiere ventilación forzada de emergencia antes de reactivar tableros eléctricos.

0. FASE 5: Transposición Instruccional en eXeLearning y Trazabilidad SCORM

Propósito Didáctico: Configurar un Objeto de Aprendizaje (OA) estructurado e interactivo, garantizando la trazabilidad de competencias en entornos virtuales (LMS Moodle) con un OEE pedagógico del 100%.

CONFIGURACIÓN DE ARQUITECTURA DIDÁCTICA EN eXeLearning

PARÁMETRO TÉCNICO	VALOR / CONFIGURACIÓN OPERATIVA
Tipo de iDevice Primario	Estudio de Caso / Tarea SCORM con Entrada Numérica.
Jerarquía Estructural	H1 (Título) $\rightarrow$ Introducción $\rightarrow$ Lectura $\rightarrow$ Práctica $\rightarrow$ Feedback.
Empaquetado y Exportación	Paquete SCORM 1.2 / Estándar LOM-ES / HTML5 Web.
Motor de Renderizado Matemático	MathJax Local Integrado (Soporte nativo LaTeX display e inline).
Finalización SCORM	`cmi.completion_status = 'completed'` (Lectura + Actividad 100%).
Puntuación de Aprobación Moodle	`cmi.scaled_passing_score = 0.85` (Aprobación $\geq 85\%$).
iDevice de Gamificación (Candado)	Contenido bloqueado por contraseña: `'ETA606'`.
Retroalimentación Condicional	Feedback diferencial inmediato para error aritmético vs. error de modelo.

Protocolo de Gamificación y Desbloqueo Secuencial

1. **Desafío 1 (Sección 10 de la FDS):** El estudiante analiza la reactividad hidrolítica descrita en la novela histórica. Para desbloquear el Reporte Secreto del Mellon Institute de 1970, debe introducir la fórmula condensada del gas liberado en la reacción exotérmica dentro del tanque E-610: `CO2`.
2. **Desafío 2 (Cálculo Toxicológico):** Para acceder al protocolo de emergencia médica del hospital Hamidia, el estudiante debe deducir la toxicidad oral agregada (ETA_m) y registrar su valor entero redondeado: `606`. La clave `ETA606` desbloquea el expediente final de intervención.

0. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7.ª Edición)

- American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2024). *TLVs and BEIs based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices*. ACGIH.
- Crowl, D. A., & Louvar, J. F. (2019). *Chemical process safety: Fundamentals with applications* (4.ª ed.). Pearson Education.
- Lapierre, D., & Moro, J. (2001). *Era medianoche en Bhopal* (Trad. N. Gómez). Editorial Planeta / Seix Barral.
- Naciones Unidas. (2023). *Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)* (10.ª ed. rev.). Publicaciones de las Naciones Unidas.
- National Institute for Occupational Safety and Health. (2021). *NIOSH pocket guide to chemical hazards*. Centers for Disease Control and Prevention. `https://www.cdc.gov/niosh/npg/`